

chapitre 10 : TRIGONOMETRIE

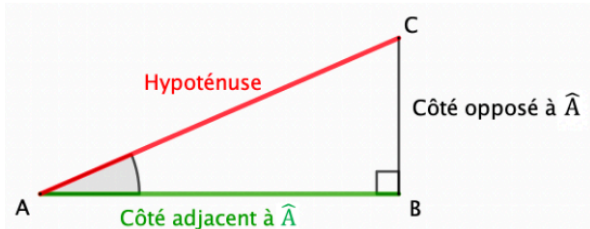
I. Les relations trigonométriques dans le triangle rectangle

1. Vocabulaire

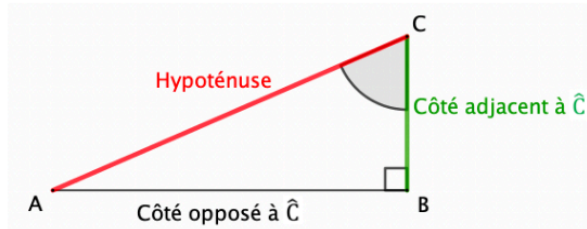
Dans le triangle ABC rectangle en B :

Le plus grand côté, ici [AC], est appelé **l'hypoténuse**.

Par rapport à l'angle $\hat{A}$:



Par rapport à l'angle $\hat{C}$:



2. Les formules à connaître

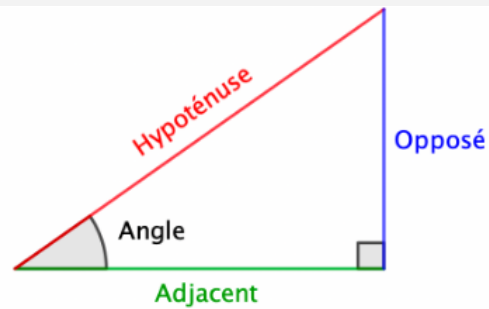
Formules de trigonométrie :

Dans un triangle rectangle

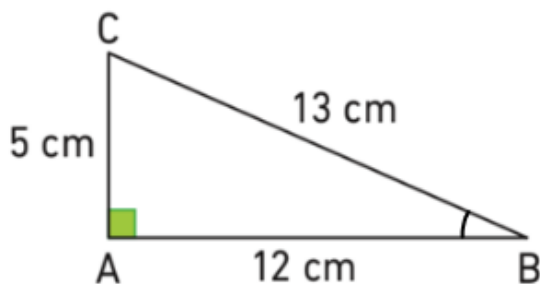
$$\cos (\text{Angle}) = \frac{\text{Adjacent}}{\text{Hypoténuse}}$$

$$\sin (\text{Angle}) = \frac{\text{Opposé}}{\text{Hypoténuse}}$$

$$\tan (\text{Angle}) = \frac{\text{Opposé}}{\text{Adjacent}}$$



Exemple : Dans ce triangle, on nous donne toutes les longueurs, complète correctement avec les longueurs :



$$\cos (\widehat{ABC}) = \frac{BA}{BC} = \frac{12}{13}$$

$$\sin (\widehat{ABC}) = \frac{AC}{BC} = \frac{5}{13}$$

$$\tan (\widehat{ABC}) = \frac{AC}{AB} = \frac{5}{12}$$

Remarques :

- Les formules ne s'appliquent jamais sur l'angle droit.
- Le cosinus, sinus et tangente d'un angle est un nombre sans unité.
- Le sinus ou le cosinus d'un angle aigu (dans un triangle) est un nombre compris entre 0 et 1.

- Petit truc pour mémoriser les formules :

M. Trigo te dit :



* Casse-toi !

Mais à quoi ça sert ?

Ces trois relations **permettent de calculer la mesure d'un angle** OU de **calculer une longueur** dans un triangle rectangle !

II. Applications

1. Calculer un angle

1. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$ au dixième de degré près.

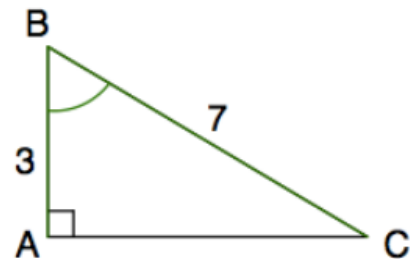
Observations (au brouillon !) :

On connaît la longueur du côté **adjacent** AB à l'angle $\widehat{ABC}$ et de l'**hypoténuse** BC.

On cherche l'angle justement l'angle $\widehat{ABC}$!

On choisit donc cosinus :

CAHSOH TOA



Correction :

Dans le triangle ABC rectangle en A, on a :

$$\cos(\widehat{ABC}) = \frac{BA}{BC}$$

$$\cos(\widehat{ABC}) = \frac{3}{7}$$

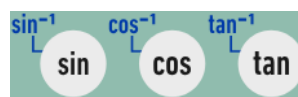
$$\widehat{ABC} = \cos^{-1}\left(\frac{3}{7}\right)$$



$$\widehat{ABC} \simeq 64,6^\circ$$



CASIO



$\cos^{-1}(3 \div 7)$

64,62306647



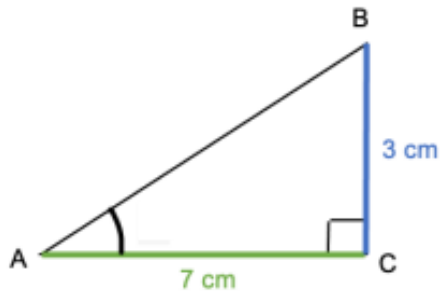
TEXAS



arccos(3:7)
64,62306647

2. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$ au degré près.

Observations (au brouillon !) :



CAH SOH TOA

Correction :

Dans le triangle ABC rectangle en A, on a :

$$\tan(\widehat{BAC}) = \frac{BC}{AC}$$

$$\tan(\widehat{BAC}) = \frac{3}{7}$$

$$\widehat{BAC} = \tan^{-1}\left(\frac{3}{7}\right)$$



$\tan^{-1}(3 \div 7)$
23,19859051

$$\widehat{BAC} \approx 23^\circ$$

⚠ La calculatrice doit être en **MODE degré (DEG)** :



2. Calculer une longueur

1. Calculer la longueur IK, au dixième près.

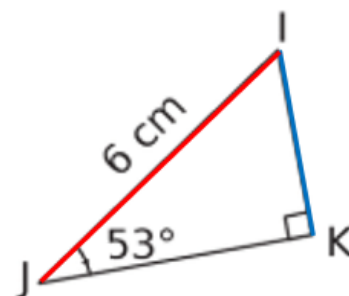
Observations (au brouillon !) :

On connaît la longueur de l'hypoténuse IJ et la mesure de l'angle $\widehat{IJK}$.

On cherche la longueur du côté opposé à l'angle $\widehat{IJK}$!

On choisit donc sinus :

CAH SOH TOA



Correction :

Dans le triangle IJK rectangle en K, on a :

$$\sin(\widehat{IJK}) = \frac{IK}{JI}$$

$$\sin(53^\circ) = \frac{IK}{6}$$

$$\frac{\sin(53^\circ)}{1} = \frac{IK}{6}$$

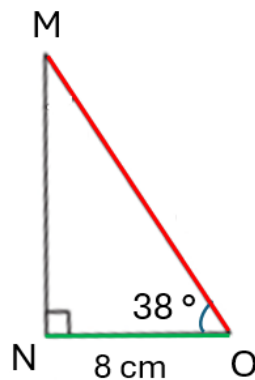
$$IK = \sin(53^\circ) \times 6 \div 1$$



$$IK \simeq 4,8 \text{ cm}$$

CASIO	TEXAS

2. Calculer la longueur MO, au centième près.



Observations (au brouillon !) :

CAH SOH TOA

Correction :

$$\cos(\widehat{MNO}) = \frac{ON}{OM}$$

$$\cos(38^\circ) = \frac{8}{OM}$$

$$\frac{\cos(38^\circ)}{1} = \frac{8}{OM}$$

$$OM = 1 \times 8 \div \cos(38^\circ)$$

$$OM \simeq 10,15 \text{ cm}$$

À la fin du chapitre, JE SAIS :

- Utiliser la trigonométrie dans un triangle rectangle pour calculer un angle
- Utiliser la trigonométrie dans un triangle rectangle pour calculer une longueur